Nama : Ibni Andarta
NIM : 254107020258
Kelas/Absen : TI-1G/13

Laporan Praktikum :

1. **Code :**

```java
class Matakuliah13 {

    int sks = 10, jumlahJam = 20;

    public Matakuliah13() {

    }

    public Matakuliah13(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    public void tampilinInformasi() {
        System.out.println("kodeMK = " + kodeMK);
        System.out.println("Nama = " + nama);
        System.out.println("SKS = " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam = " + jumlahJam);
    }

    void ubahJam(int sksBaru) {
        this.sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS telah diperbarui '" + sks + "'");
    }

    void tambahJam(int tambahJam) {
        this.jumlahJam += tambahJam;
        System.out.println("Jumlah jam saat ini : " + jumlahJam);
    }

    void kurangJam(int kurangJam) {
        if (jumlahJam > kurangJam) {
            jumlahJam -= kurangJam;
            System.out.println("Jumlah jam saat ini : " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println(x: "Maaf gagal melakukan pengurangan jam");
        }
    }
}
```

Ibnii (6 days ago) Ln 1, Col 1

```java
public class MatakuliahMain13 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Matakuliah13 mt1 = new Matakuliah13();
        mt1.tampilinInformasi();
        mt1.ubahJam(sksBaru: 25);
        mt1.tambahJam(tambahJam: 5);
        mt1.kurangJam(kurangJam: 50);
        mt1.kurangJam(kurangJam: 7);

        System.out.println();

        Matakuliah13 mt2 = new Matakuliah13(kodeMK: "ABCDE",nama: "Sains",sks: 7,jumlahJam: 10);
        mt2.tampilinInformasi();
        mt2.ubahJam(sksBaru: 12);
        mt2.tambahJam(tambahJam: 3);
        mt2.kurangJam(kurangJam: 25);
        mt2.kurangJam(kurangJam: 3);

    }
}
```

Output :

```
~/Github Sync/Semester 2/PraktikumAlgoritmaStrukturData/Jobsheet2/Tugas Jobsheet2 git:(main)  (0.715s)
java matakuliahmain13.java

kodeMK = K0D3MK
Nama = namaMatkul
SKS = 10
Jumlah Jam = 20
SKS telah diperbarui '25'
Jumlah jam saat ini : 25
Maaf gagal melakukan pengurangan jam
Jumlah jam saat ini : 18

kodeMK = ABCDE
Nama = Sains
SKS = 7
Jumlah Jam = 10
SKS telah diperbarui '12'
Jumlah jam saat ini : 13
Maaf gagal melakukan pengurangan jam
Jumlah jam saat ini : 10
```

2. **Code :**

```java
public class Dosen13 {
    String idDosen = "D01",nama = "Alexander",bidangKeahlian = "Sastra";
    boolean statusAktif = true;
    int tahunBergabung = 1999;

    Dosen13(){

    }
    Dosen13(String id, String nama, String bidang, boolean status, int tahunBergabung){
        this.idDosen = id;
        this.nama = nama;
        this.bidangKeahlian = bidang;
        this.statusAktif = status;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
    }

    void tampilinInformasi(){
        System.out.println("Nama Dosen\t\t: " + nama);
        System.out.println("ID\t\t\t: " + idDosen);
        System.out.println("Bidang Keahlian\t\t: " + bidangKeahlian);
        System.out.println("Status Aktif\t\t: " + ((this.statusAktif)? "Aktif" : "Nonaktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung\t\t: " + tahunBergabung);
    }

    void setStatusAktif(boolean status){
        this.statusAktif = status;
        System.out.println("Berhasil merubah status dosen");
        System.out.println("Status Aktif\t\t: " + ((this.statusAktif)? "Aktif" : "Nonaktif"));
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrng){
        return thnSkrng - tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang){
        this.bidangKeahlian = bidang;
    }
}
```

```java
public class DosenMain13 {
    public static void main(String[] args) {
        Dosen13 d1 = new Dosen13();
        d1.setStatusAktif(false);
        System.out.println("Masa Kerja\t\t: " + d1.hitungMasaKerja(2026)+" tahun");
        d1.ubahKeahlian("Otomotif");
        d1.tampilinInformasi();

        System.out.println();

        Dosen13 d2 = new Dosen13("D02", "Ibennn", "Farmasi", false, 2006);
        d2.setStatusAktif(true);
        System.out.println("Masa Kerja\t\t: " + d2.hitungMasaKerja(2026)+" tahun");
        d2.ubahKeahlian("Kedokteran");
        d2.tampilinInformasi();
    }
}
```

Output :

```
~/Github Sync/Semester 2/PraktikumAlgoritmaStrukturData/Jobsheet2/Tugas Jobsheet2 git:(main)  (0.435s)
java dosenmain13.java

Berhasil merubah status dosen
Status Aktif            : Nonaktif
Masa Kerja              : 27 tahun
Nama Dosen              : Alexander
ID                      : D01
Bidang Keahlian         : Otomotif
Status Aktif            : Nonaktif
Tahun Bergabung         : 1999

Berhasil merubah status dosen
Status Aktif            : Aktif
Masa Kerja              : 20 tahun
Nama Dosen              : Ibennn
ID                      : D02
Bidang Keahlian         : Kedokteran
Status Aktif            : Aktif
Tahun Bergabung         : 2006
```